**30.** 두 상수 $a\,(1 \le a \le 2)$, $b$에 대하여 함수 $f(x) = \sin(ax + b + \sin x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|---|
| (가) $f(0) = 0$, $f(2\pi) = 2\pi a + b$ |
| (나) $f'(0) = f'(t)$인 양수 $t$의 최솟값은 $4\pi$이다. |

함수 $f(x)$가 $x = \alpha$에서 극대인 $\alpha$의 값 중 열린구간 $(0, 4\pi)$에 속하는 모든 값의 집합을 $A$라 하자. 집합 $A$의 원소의 개수를 $n$, 집합 $A$의 원소 중 가장 작은 값을 $\alpha_1$이라 하면,

$n\alpha_1 - ab = \dfrac{q}{p}\pi$이다. $p + q$의 값을 구하시오.

(단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.) [4점]